基于 STM32 的集“信号源”与“测量仪表”一体化系统

阶段性研发总结

嵌入式开发记录

2026 年 10 月 9 日

摘要

本项目旨在基于 STM32F103C8T6 微控制器，开发一款集“数控信号发生器”与“简易数字示波器（波形参数测量）”于一体的嵌入式仪表。截至目前，系统已成功实现非阻塞式人机交互界面、基于 SPWM 的任意频率/幅值正弦波生成，以及基于 DMA 与数字信号处理的高速波形自测功能。本文档对当前开发进度、核心思路及实现过程进行总结。

1 项目整体进度与已实现功能

目前，我们在纯软件算法与基础硬件联调层面实现了以下四大核心功能：

1. **多级菜单与参数编辑 UI：** 实现了通过 5 个独立按键（带软件消抖与非阻塞机制）进行光标位次移动、目标参数（电压、频率）的步进增减操作。
2. **定制化 OLED 汉字显示系统：** 克服了单片机 Flash 容量不足无法引入完整字库的物理限制，通过“字模提取 + 显存逐像素绘制”方案，成功实现了无闪烁的中文界面（如：电压、频率、峰值）。
3. **数控 SPWM 正弦波发生器：** 利用双定时器级联，输出占空比按正弦规律变化的高频方波，后续通过 RC 低通滤波器还原为平滑正弦波，支持 1-10V（逻辑映射区间）与 100-1000Hz 的数字调节。
4. **波形参数自动提取（Loopback 测量）：** 通过单片机内部 ADC 配合 DMA 实现无干预高速采样，并采用“极值搜索算法”与“过零检测算法”，精准测算出自发波形的峰峰值（V_{pp}）与真实频率。

2 硬件资源分配

本阶段系统的引脚映射与外设分配如下表所示：

表 1: STM32F103C8T6 硬件资源分配表

引脚名称	外设功能	应用描述	电气配置
PA0 ∼ PA3, PA8	GPIO_Input	五向按键（加/减/切换/左/右）	内部上拉 (Pull-up)
PB6, PB7	I2C1	驱动 SSD1306 OLED 屏幕	硬件 I2C, 400kHz
PA6	TIM3_CH1	PWM 载波输出（信号发生端）	推挽复用输出, 156kHz
PA5	ADC1_IN5	测量输入端（采集滤波后波形）	模拟输入
内部	TIM4	控制 SPWM 更新频率的中断源	1MHz 计数基准
内部	DMA1_CH1	搬运 ADC 转换数据至内存	循环模式, 半字宽度

3 核心思路与技术实现过程

3.1 人机交互：非阻塞式状态机与显存操作

思路： 传统的 `while` 死循环等待按键松开会导致整个系统卡死，无法兼顾波形刷新。此外，OLED 驱动需兼容特定的显存刷新机制。

实现： 通过定义静态变量记录按键状态（Key Up/Down），实现按键触发的“一触即发”非阻塞扫描；在显示层面，弃用传统的页寻址函数，改用 `ssd1306_DrawPixel` 函数，按 16×16 点阵数组的二进制位图，将汉字的笔画逐点“画”入 STM32 内存，最后调用 `UpdateScreen` 一次性推送到屏幕，彻底解决汉字撕裂与报错问题。

3.2 信号生成：SPWM 查表法与占空比重构

思路： 单片机无法直接输出模拟电压。需利用高频 PWM 的占空比等效出正弦波的瞬时幅值，并在物理层通过低通滤波剔除高频载波。

实现：

- **制表：** 系统初始化及电压改变时，依据公式 $y = A\sin(\omega t) + B$ 动态生成包含 100 个占空比数值的数组。通过逻辑限幅，严格保证占空比不溢出定时器周期最大值（ARR=999）。
- **变频：** TIM3 负责产生 156.2kHz 的固定超高频载波。TIM4 产生定时中断，每次中断将数组中的下一个值赋给 TIM3 的 CCR 寄存器。只需改变 TIM4 的中断频率，即可精确改变最终输出的正弦波频率。

3.3 参数提取：高速 DMA 采样与 DSP 算法

思路： 不在屏幕上绘制复杂的波形曲线，而是直接通过纯粹的数学数组运算提取仪表的特征参数，极大节省了单片机算力。

实现： 开启 ADC 连续转换模式并联动 DMA，在后台建立长度为 2000 的超级环形缓冲区（Buffer）。

- **幅度测量 (V_{pp})：** 遍历数组，寻找最大值与最小值。经 3.3V/4095 分辨率换算，结合比例放大系数，还原出真实设定的峰峰值。
- **频率测量 (Freq)：** 计算数组所有元素的算术平均值作为“直流偏置中点”。统计波形由下至上“穿过”该平均线的次数（过零检测），结合 ADC 物理采样率（经推算约为 47.6kHz）与数组总长，推导出实际交流频率。

4 后续演进计划 (Future Work)

当前的测试在 0 ∼ 3.3V 的安全逻辑电压下运行，证明了单片机软件系统的鲁棒性。为满足最终“峰峰值 1 ∼ 10V”的硬性技术指标，下一步必须进行硬件拓展：

- 摒弃简单的无源 RC 滤波网络，设计基于双电源或单极性电源轨的 **二阶有源低通滤波器（如 Sallen-Key 拓扑）**。
- 增加运放比例放大电路，将 STM32 输送的 0.33 ∼ 3.3V 内部模拟信号，线性放大至目标范围，完成本项目的终极闭环验证。